

Problem D. 卢卡斯定理/Lucas 定理

Time Limit 1000 ms

Mem Limit 128000 kB

Background

这是一道模板题。

Description

给定整数 n, m, p 的值，求出 $C_{n+m}^n \bmod p$ 的值。

输入数据保证 p 为质数。

注: C 表示组合数。

Input

本题有多组数据。

第一行一个整数 T ，表示数据组数。

对于每组数据:

一行，三个整数 n, m, p 。

Output

对于每组数据，输出一行，一个整数，表示所求的值。

Sample 1

Input	Output
2 1 2 5 2 1 5	3 3

Hint

对于 100% 的数据, $1 \leq n, m, p \leq 10^5$, $1 \leq T \leq 10$ 。